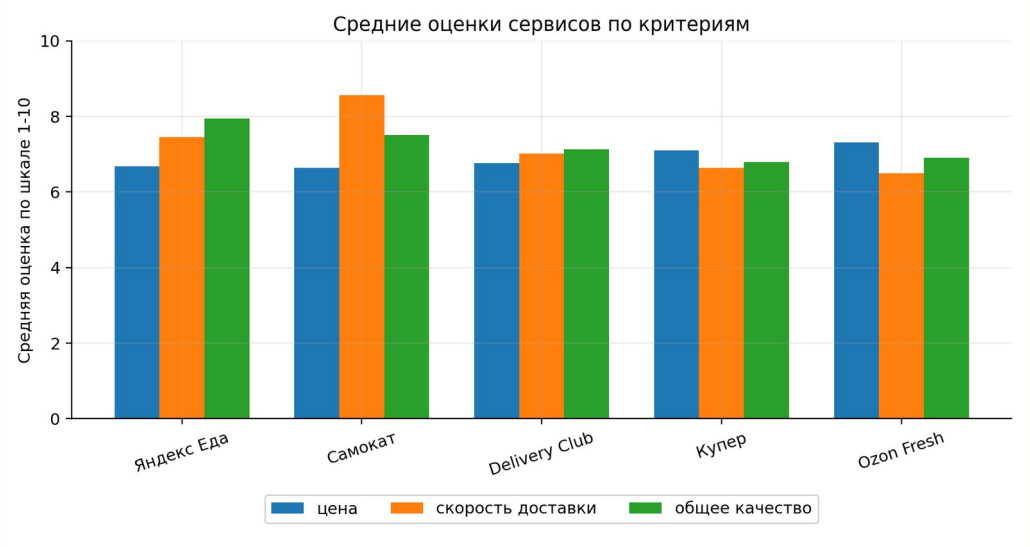
Факторный анализ и экспертная оценка сервисов доставки еды

Практическая работа №3: опрос студентов, факторный анализ, согласованность экспертов и регрессия



60
респондентов

5
сервисов

2
смежных опроса

Главный сюжет: студенты различают сервисы статистически значимо, но единого «универсального» рейтинга нет - оценки зависят от привычек и бюджета.

Дизайн исследования

Смежный опрос превратил простую оценку сервисов в анализ объектов и экспертов

Опрос 1

Базовая оценка сервисов

Цена, скорость доставки и общее качество для каждого сервиса по шкале 1-10.

Опрос 2

Характеристики экспертов

Важность цены, скорости, промокодов, ассортимента, приложения, поддержки, точности времени, расходов и рекомендации.

Итог

Единая аналитическая база

Факторный анализ объектов, факторный анализ экспертов, Фридман, конкордация, регрессия.

60

заполненных анкет

4414-4417

фактический поток

1-10

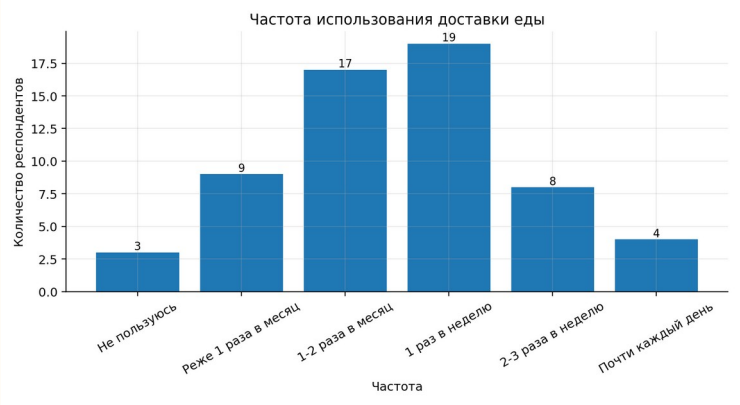
единая шкала

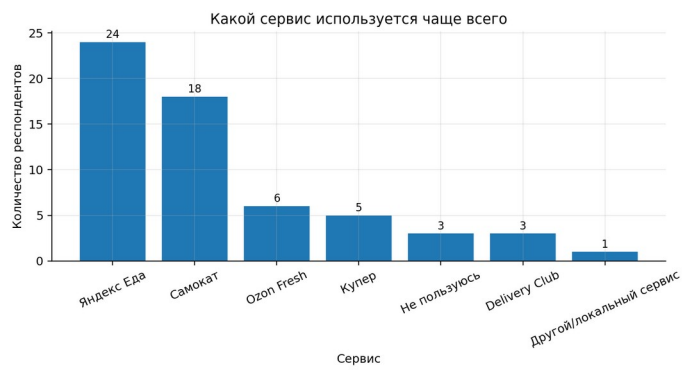
0

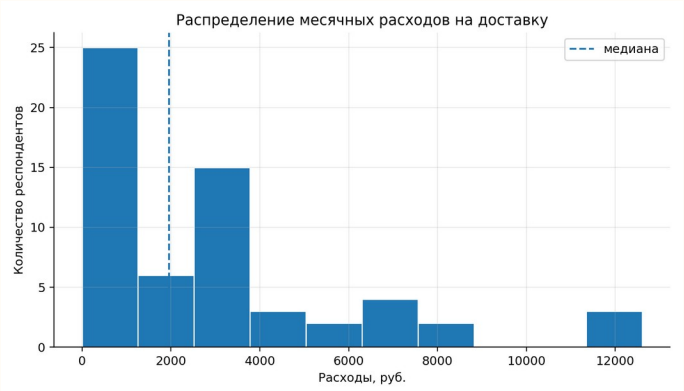
пропусков в ключевых вопросах

Кто отвечал и как пользуется доставкой

Выборка однородна по возрасту, но различается по частоте и расходам



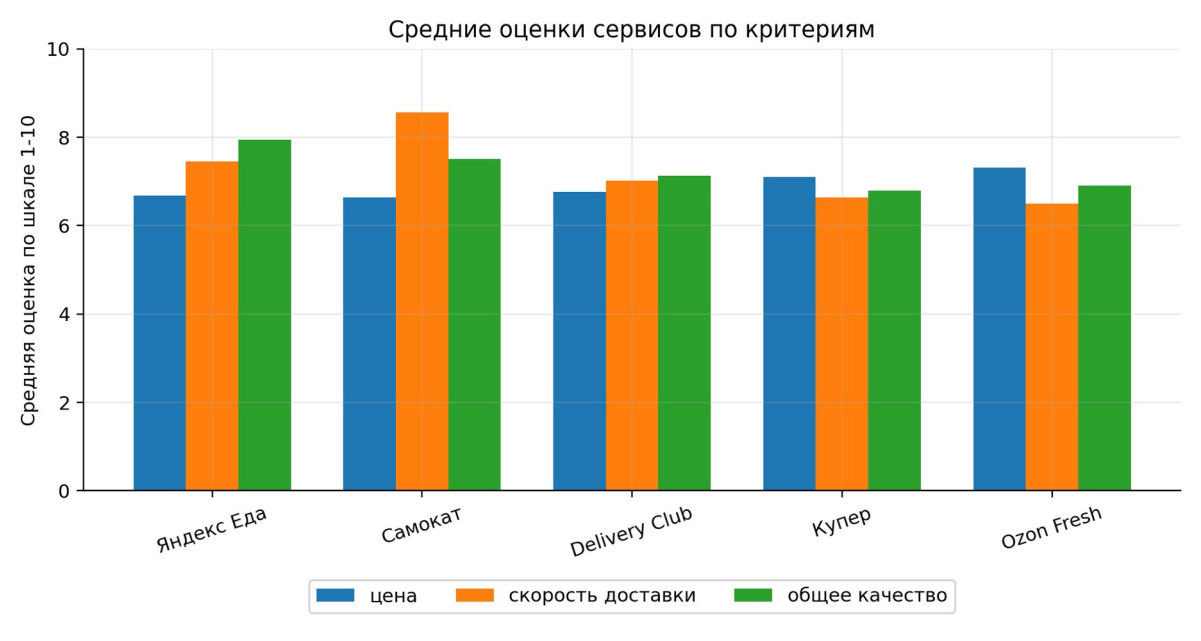


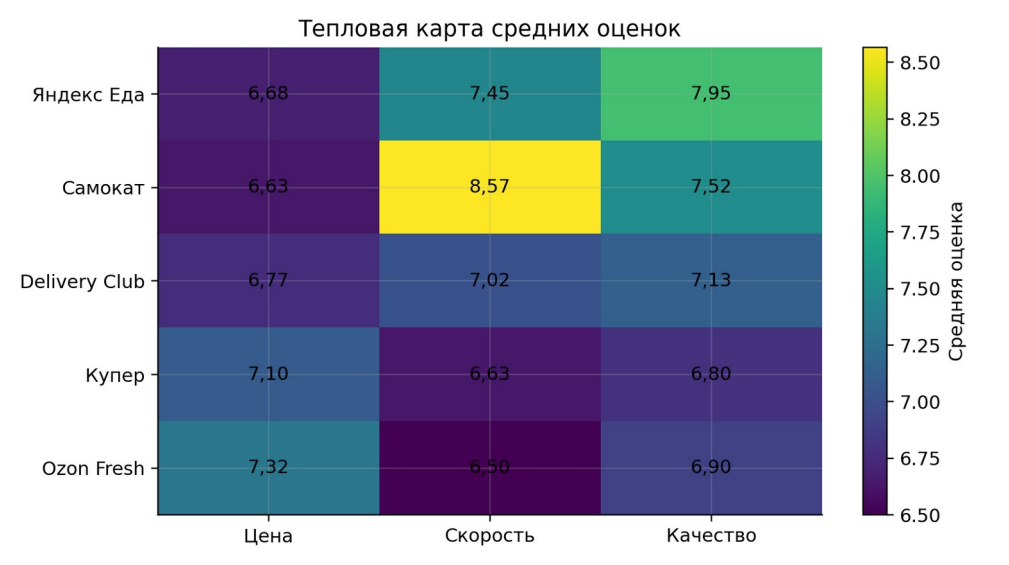


57 из 60 пользовались доставкой за последние 3 месяца. Это позволяет трактовать ответы как экспертные пользовательские оценки, а не как случайные предположения.

Оценки сервисов: лидерство не одномерно

Самокат сильнее по скорости и среднему рангу, Яндекс Еда - по качеству, Ozon Fresh - по цене

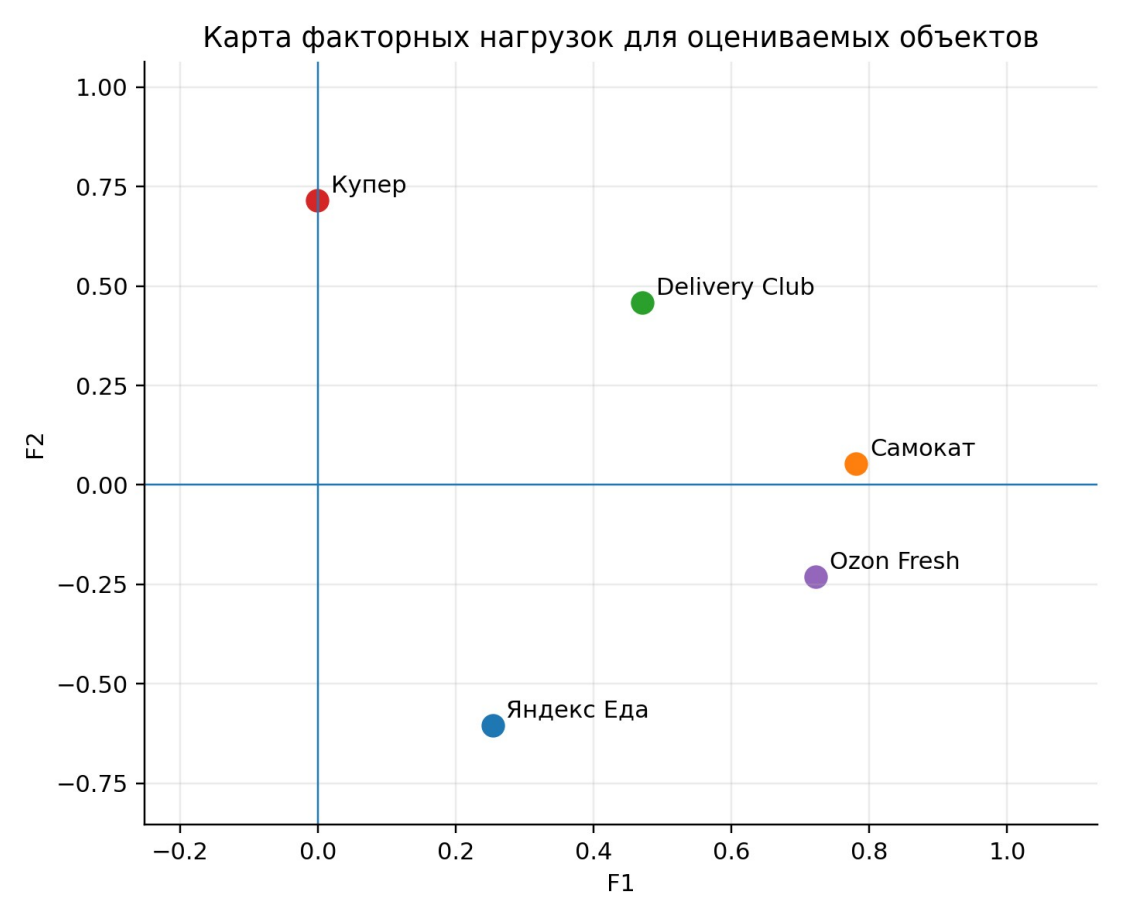




Итоговый рейтинг полезен как первое приближение, но он скрывает разные профили сервисов: скорость, цена и качество дают разные «победы».

Факторный анализ объектов

Метод главных компонент использован как практический вариант факторного анализа



2 фактора

объясняют 50,4% дисперсии

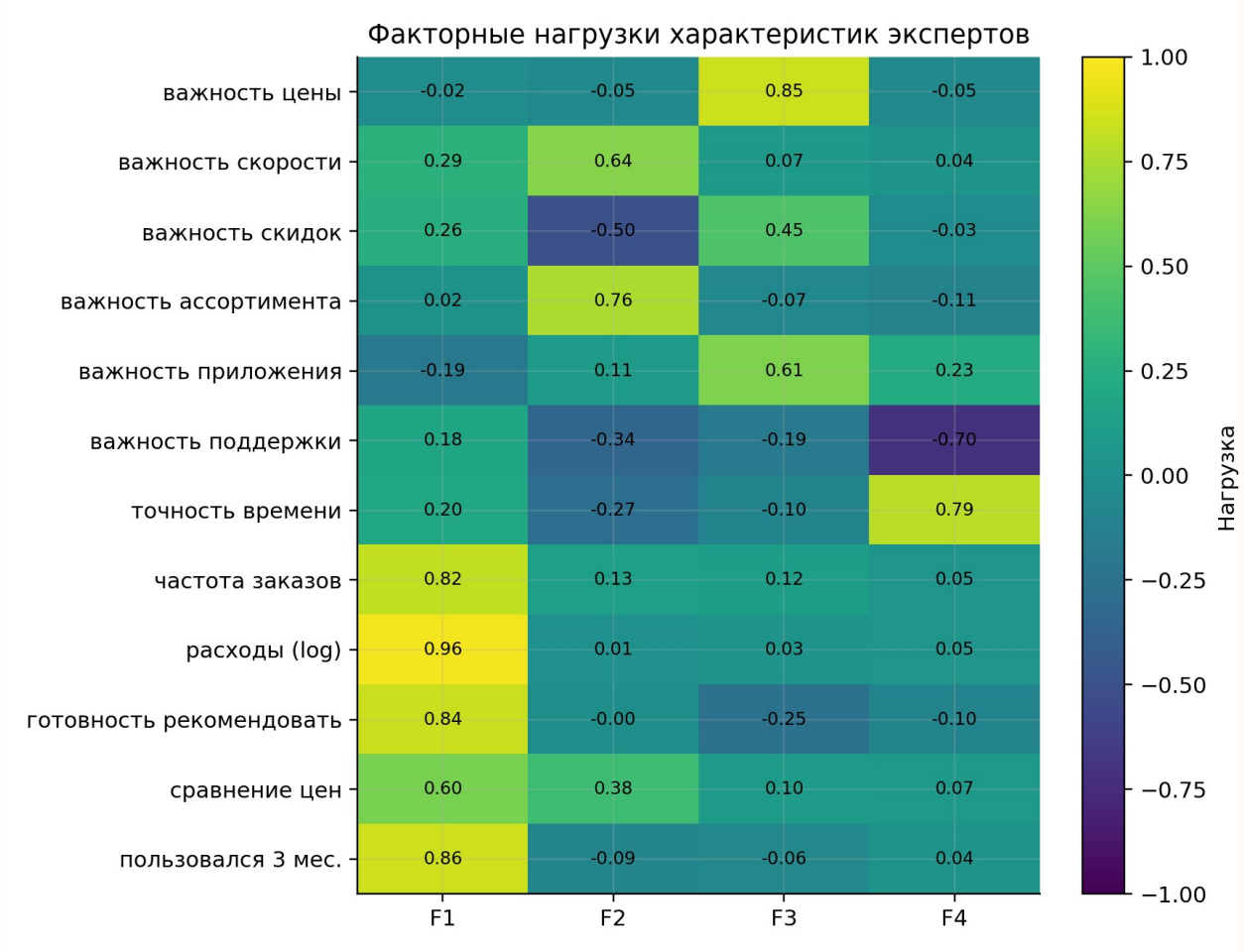
F1 положительно связан с восприятием Самоката и Ozon Fresh.

F2 разделяет Купер/Delivery Club и Яндекс Еду.

Вывод: сервисы нельзя описать одной линейкой «лучше-хуже». Факторная карта дополняет средние оценки.

Факторный анализ характеристик экспертов

Главный скрытый признак - вовлеченность в доставку



4 фактора объясняют 64,8% дисперсии

F1 Вовлеченность: частота, расходы, недавний опыт и рекомендация

F2 Ожидания к скорости и ассортименту

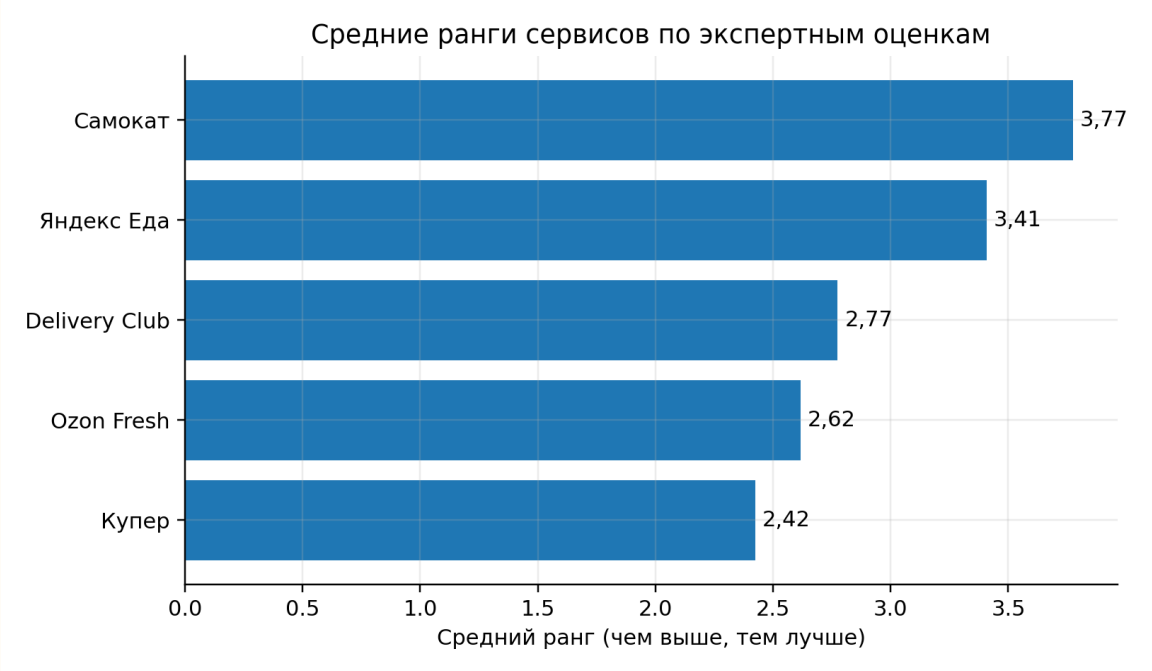
F3 Ценовая и интерфейсная требовательность

F4 Операционная надежность: точность времени и поддержка

Именно различия между экспертами объясняют, почему согласованность есть статистически, но не является высокой.

Согласованность экспертов

Критерий Фридмана подтверждает различия, но W показывает невысокое единодушие



$\chi^2 = 33{,}11$

$p < 0{,}001$: различия между сервисами статистически значимы

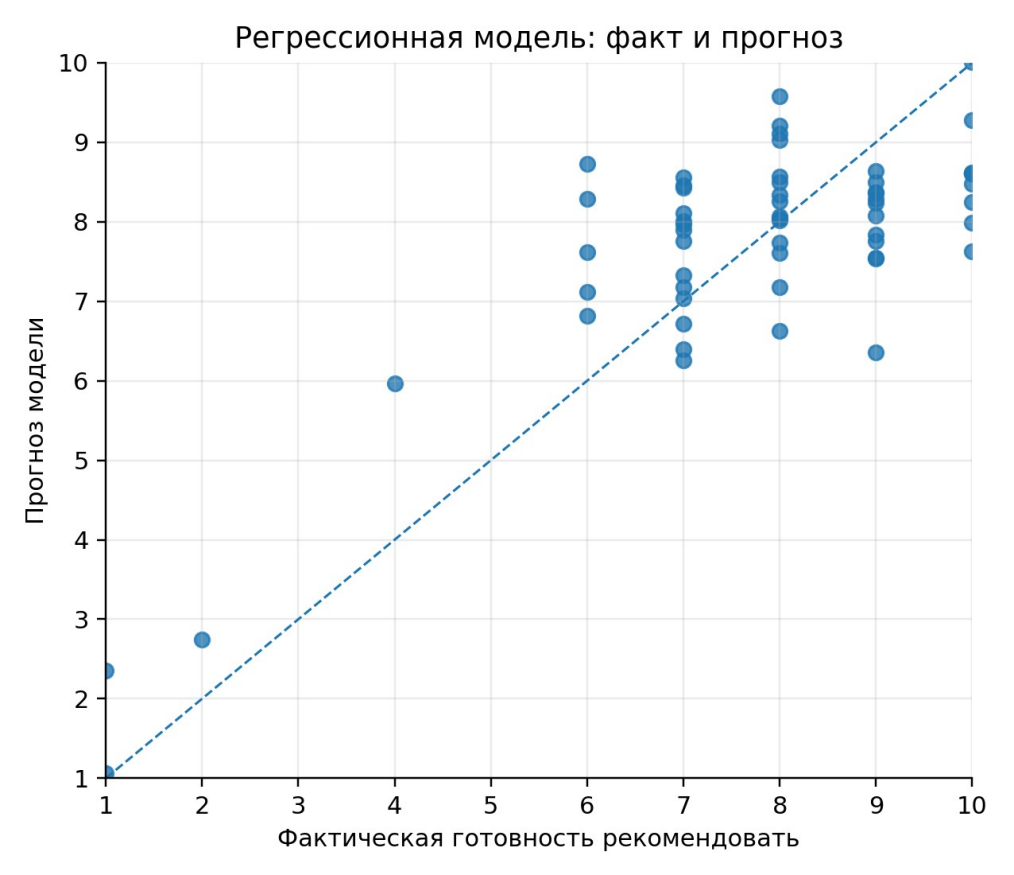
$W = 0{,}138$

согласованность экспертов низкая, но ненулевая

Удаление 3 формально сомнительных анкет почти не меняет порядок сервисов и снижает W только до 0,132. Значит, итоговый рейтинг устойчив.

Регрессия: что связано с готовностью рекомендовать

Модель объясняет рекомендацию через поведение и важность факторов выбора



$R^2 = 0{,}636$

скорректированный $R^2 = 0{,}562$; модель в целом значима, $p < 0{,}001$

+ Расходы на доставку

активные пользователи чаще готовы рекомендовать

+ Сравнение цен

поиск выгодных вариантов связан с более высокой рекомендацией

- Важность цены

сильная чувствительность к цене делает рекомендацию осторожнее

Важно: регрессия показывает статистические связи, а не причинность. Частота заказов отдельно не стала значимым предиктором.

Что закрывает работа

Основная часть и дополнительные пункты для оценки 4-5

1.1 Тема, анкета, формат онлайн-опроса

1.2 Описание результатов, таблицы, диаграммы, матрица оценок

1.3 Факторный анализ оцениваемых объектов

1.4 Факторный анализ характеристик экспертов

1.5 Фридман и коэффициент конкордации

1.6 Презентация вставлена в приложение отчета

2.1 Регрессионный анализ рекомендации

2.2 Смежный опрос: базовые оценки + блок факторов выбора

2.3 Предобработка: интегральные оценки, шкалы, log-расходы

2.4 Пересчет согласованности без сомнительных анкет

Для защиты важно уметь объяснить не только выводы, но и каждое преобразование: интегральная оценка, ранги, PCA, varimax, критерий Фридмана, W и регрессия.

Итоговая интерпретация

Рейтинг есть, но логика выбора у студентов многомерна

1. **Самокат лидирует по интегральной оценке и среднему рангу, прежде всего за счёт скорости.**
2. **Яндекс Еда сильна по качеству и привычности, но это не автоматически делает её лидером по всем критериям.**
3. **Низкая конкордация - не ошибка, а содержательный результат: привычки, бюджет и сценарии использования различаются.**
4. **Рекомендация связана не с одной оценкой сервиса, а с вовлечённостью, расходами и экономической логикой выбора.**

Короткий ответ на защите: работа показывает не только «кто лучше», но и почему студенты расходятся в оценках.